

국악관현악에서 B^b대금과 E^b대금의 병용에 대한 고찰

정지훈*

차 례

- 머리말
- B^b대금과 E^b대금의 구조 및 특성 비교
- 국악관현악 편성에서의 병용 사례 분석
- 각 국악관현악단 단원의 E^b대금 활용 인식
- 맺음말

* 평택시립국악관현악단 상임단원 jk96194@naver.com

국문요약

해방 이후 국악관현악 도입과 서양 평균율 기반 창작곡 연주 보편화로 B^b대금의 기술적 한계가 증폭됨에 따라, 본 연구는 B^b대금의 한계를 보완할 E^b대금 병용의 필요성을 음악적·연주 기법적 관점에서 고찰한다. B^b대금은 국악관현악에서 주요 악기로 활용되어 왔으며, 풍부하고 중후한 음색의 장점을 지닌다. 그러나 전통 악률과 차이가 있는 서양 12음 평균율 기반으로 작곡되며, 서양 악기와의 혼합 편성 등으로 음 통일성이 필수적으로 요구되는 현대 국악관현악에서, B^b대금은 고음역대 음의 불안정성, 빠른 트릴 및 복잡한 시김새 표현의 어려움, 썸머림 표현의 제약 등 기술적 한계가 더욱 증폭되었다.

이에 본 연구는 B^b대금의 한계를 보완할 수 있는 E^b대금의 음악적·기능적 효용성을 실제 연주 사례와 인터뷰를 통해 분석하였다. 박범훈의 《푸살》에서 꺾는 시김새, 김성국의 《청춘가》에서의 B음 트릴, 《축배의 노래》 중 C음의 피아니시모 표현, 상청 G음의 음역 한계 등의 사례에서 E^b대금은 보다 명확하고 안정적인 음 구현, 간결한 운지, 자연스러운 썸머림과 시김새 표현을 가능하게 하였다. 이는 B^b대금 단일 사용으로는 어려운 표현을 E^b대금을 통해 구현함으로써, 두 악기의 병용이 음악적 완성도를 높일 수 있음을 시사한다. 또한 본 연구자의 연주 경험과 국립국악관현악단, 안산시립국악관현악단, 대전시립연정국악단 소속 대금 연주자들과의 인터뷰를 통해, E^b대금은 B^b대금의 상호 보완적 악기로 인식되어 연주 현장에서 적극적으로 운용되고 있음이 확인되었다.

이러한 분석을 통해 본 연구는 E^b대금 사용 증가의 배경과 음악적, 실용적 타당성을 고찰하고, 향후 국악관현악 편성 및 작곡에서의 악기 선택과 병용 방향에 실질적인 기준을 제시함으로써 창작 국악의 표현력 확장에도 기여할 수 있을 것 이다.

[주제어] 국악관현악, B^b대금, E^b대금, 개량대금, 대금 연주법.

I. 머리말

해방 이후 전통 음악의 계승과 현대화를 목표로 한 창작 활동이 확대되었고, 1965년 서울시국악관현악단의 창단과 함께 국악관현악이라는 새로운 연주 형태가 본격적으로 도입되었다. 이 과정에서 21세기 시대 감성을 반영한 작품을 연주할 수 있는 악기 개량의 필요성이 대두되었다.

이후 창작 국악곡들은 전통 음악의 악률(樂律)에서 벗어나 서양의 12음 평균율을 기반으로 작곡되는 경향이 보편화되었다. 특히 국악관현악단이 서양 악기와 혼합 편성되거나, 합주 시 앙상블을 위한 평균율 조율이 필수적 요소로 자리 잡으면서, 전통 대금은 서양 평균율에 기반한 음계를 연주할 때 음정(Pitch)의 불안정성과 특정 반음계적 음의 구현에 기술적 한계를 드러냈다. 따라서 개량대금의 활용은 단순한 연주 효율성 제고를 넘어, 서양 평균율 조율이라는 현실적 음악 환경에 부합하고, 나아가 작곡가의 실험적이고 자유로운 음악 세계를 구현하여 국악관현악의 지평을 확장하기 위한 필연적 선택이자 시대적 요청으로 귀결된다.

이러한 시대적 흐름 속에서 20세기 중반 이후 현대적 형태의 국악관현악 체제가 도입됨에 따라, 국악기는 현악기와 관악기 전반에 걸쳐 음역 확장과 연주 효율성을 목표로 한 개량이 꾸준히 이루어져 왔다. 대금의 개량은 국악관현악의 발전과 함께 지속적으로 이루어져 왔으며, 현재 국악관현악단에서는 정악대금과 산조대금을 바탕으로 개량된 두 종류의 악기가 주로 사용된다. 이들은 전폐음(全閉音)을 기준으로 각각 B^b대금과 E^b대금으로 통칭된다. 특히 2002년 임재원이 특허 등록한 ‘개량된 정악대금’¹⁾과 이용구가 등록한 ‘개량 산조대금’²⁾이 보급되면서 이러한 명칭과 활용이 보편화되었다.

1) 임재원, 《개량된 정악대금(improved Daegum)》, 특허번호: 20-2002-0031697, 2002.10.24.

2) 이용구, 《개량산조대금(improved cross flute of a SANJO type)》, 특허번호: 20-2002-0013344, 2002.05.01.

본 연구자는 국악관현악단에서의 실제 연주 경험을 통해 이 두 악기가 연주 현장에서 충분한 실용성과 재현성을 지니고 있음을 확인하였으며, 이러한 현장성과 통용성을 고려하여 본고에서도 해당 용어를 채택하였다. 이에 본 연구는 앞서 언급한 두 악기 모두를 분석 대상으로 삼되, 이용구 개량 산조대금의 경우 특허된 두 종류 중 전폐음이 D인 D본청 개량대금을 중심으로 분석 범위를 한정한다.

정악 대금은 안공법³⁾을 통해 음을 조절하는 방식으로, 특히 E음과 B음의 정확한 음고(Pitch)를 구현하는 데 기술적 난이도가 높다. 이에 반해 개량대금은 이러한 음을 보다 용이하게 안정적으로 연주할 수 있도록 설계되어 있어 국악 관현악 연주에 있어 실용성이 높다.

기존의 연구들, 김종욱⁴⁾과 황경호⁵⁾는 각각개량대금의 구조 및 연주법 변화와 악기 구조 및 특성 분석에 초점을 맞추며, 주로 개량대금의 구조, 재료, 음역 확장 가능성, 연주법 등을 중심으로 분석을 진행하였다. 특히 김종욱은 현대 작곡된 음악의 개량대금 연주 가능성을 다루기도 하였다. 그러나 이러한 연구들은 대체로 악기 자체의 구조적 특성이나 연주 기법에 국한되어 있으며, 국악관현악 현장에서 E^b대금 사용이 증가하는 배경과 그 음악적·실용적 필요성에 대한 연구는 상대적으로 부족한 실정이다.

현재 국립국악관현악단, 안산시립국악단, 대전시립연정국악단 등 주요 국악관현악단에서는 연주 효율성과 앙상블의 조화를 위해 E^b대금을 실제 연주에 적극적으로 도입하여 운용하고 있다.

이에 본 연구는 국악관현악단에서 E^b대금 사용이 증가하는 배경과 그 음악적, 실용적 타당성을 고찰하고, 이를 통해 개량대금의 활용 방향과 악기 선택 기준에 대한 논의의 기반을 마련하고자 한다. 특히 본 연구 사례는 본 연구자가 실제로 국악관현악단에서 E^b대금을 연주하였던 곡을 바탕으로 연구를 진행할 것이다.

3) 관악기 연주에서 특정한 음고의 소리를 내기 위해 지공을 막고 여는 다양한 방법 또는 그러한 연주기법, 『국립국악원국악사전』

<<https://www.gugak.go.kr/ency/topic/view/1345>>(검색일:2025.10.14.)

4) 김종욱, 「개량대금의 구조 및 연주법 비교 연구」.

5) 황경호, 「개량대금의 구조 및 특성에 대한 연구」.

II. B^b대금과 E^b대금의 구조 및 특성 비교

1. 개량대금의 사례

창작 국악곡의 비중이 높아지고 1965년 서울시국악관현악단 창단 등 국악관현악의 필요성이 커지면서, 전통 악기로는 서양식 관현악 편성과 화성 중심의 곡 구성을 소화하는 데 한계가 드러났다. 개량대금은 이러한 음악적 수요와 흐름 속에서 등장하였다.

국립국악원에서는 1965년 김기수의 대금 개량을 시작으로, 2002년 임재원과 이용구에 이르기까지 음역과 음량을 보완하고 악기를 규격화하기 위한 지속적인 개량 시도가 이어졌다. 이 과정에서 PVC 재질 사용, 개폐보조지공 등 다양한 형태의 개량이 이루어졌으며, 주요 개량 사례는 국립국악원 소장 악기 조사 보고서⁶⁾를 바탕으로 다음과 같이 정리하였다.

<표 1> 국립국악원 악기개량

날짜	시안자	제작자	악기	개량내용	비고
1965. 03.19.	김기수	김기수	대금	알미늄관	국립국악원 주최 개량 국악기 전시회 (1967.04.21.~ 1967.04.25.)
1967. 04.21.	이주환	이주환	대금	철관사용 정악, 산조용 음계에 따라 여러 관 시제작	
1967. 04.21.	김기수	김기수	대금	플라스틱관 사용 음계내에서 여러 가지 시제작	
1981. 12.13.	박홍수	박홍수	대금	대금의 규격화(동관) 黃=323.2cps	국립국악원 위촉 연구제작보고 서

6) 김해숙, 『국립국악원 소장 개량악기 조사 보고서』, pp206-210.

1987. 05.	임진옥	임진옥	대금	정악대금의 재질(플라스틱) 3단으로 청공부분 개량	엔젤악기사에 서 개량
1988. 09.28.	김길운 조영빈 김창기	김길운 조영빈 김창기	대금	지공간격 축소, 개폐보조지공 사용	실용신안등록 제3838호

2. B^b 대금과 E^b 대금의 구조와 음역대

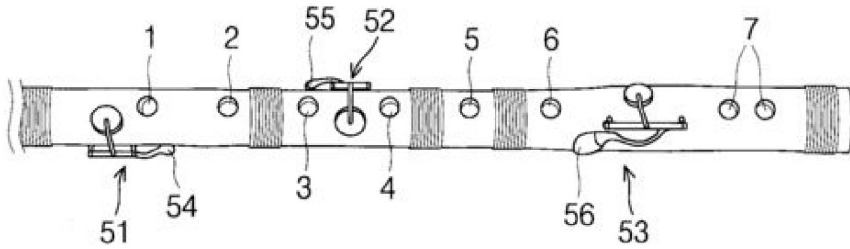
B^b 개량대금의 음역대는 일반적으로 저취 B^b부터 역취 G까지이며, 이 범위 내의 모든 반음계 음 또한 구현이 가능하다. 다만, 개량되지 않은 정악 대금은 반음계 음을 연주하기 위해 다른 운지법이나 반규법의 활용이 필수적이며, 이 과정에서 악기마다 음의 구현 가능 여부 편차가 크게 작용하여 연주의 불안정성을 증대시키는 요인으로 작용한다. 특히 빠른 선율에서는 이러한 운지법이 지공 이동의 복잡함을 야기하여 연주의 불안정성을 초래하며, 이는 곡의 흐름과 음악적 표현에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 다음 <악보 1>은 B^b 개량대금의 음역대를 나타낸 것이다.

<악보 1> B^b 개량대금의 음역대



위 악보의 ‘가’와 ‘나’의 음들은 정악대금의 구조적 한계로 인해 안정적인 구현이 제한된다. 이러한 음은 정밀한 운지법이 요구되는데, 이는 손가락으로 지공의 절반을 미세하고 정확하게 개폐하는 고도의 숙련도와 섬세한 조작을 수반한다. 따라서 선율이 빠른 연주나 세밀한 음 조절이 필요한 경우에는 음의 불안정성이 발생하기 용이하다. 반면, 개량대금은 해당 음역에 대응하는 개폐보조지공이 추가되어 있어, 연주자

는 지공의 미세한 개폐 없이도 보다 정확하고 안정적인 음을 확보할 수 있다. 이로 인해 빠른 연주 또는 정밀한 음 처리가 요구되는 구간에서 개량대금의 연주 효율성이 극대화된다.



<도면 1> 임재원 B^b개량대금의 구조⁷⁾

위 도면은 임재원이 개발한 B^b개량대금의 구조를 나타낸 것이다. 번호 1~6번까지는 양손 손가락으로 직접 막는 기본 지공이며, 7번은 칠성공이다. 이 개량대금에는 특정 음을 보다 효율적으로 연주할 수 있도록 개폐보조지공이 부착되어 있으며, 이를 통해 <악보1>의 가, 나, 다를 보다 안정적으로 낼 수 있도록 설계되었다. 구체적으로 B음(<악보 1>의 ‘가’)은 B^b운지 상태에서 오른손 새끼손가락으로 56번 개폐보조지공을 눌러 용이하게 연주할 수 있다. E음(<악보 1>의 ‘나’)은 E^b운지 상태에서 왼손 새끼손가락으로 55번 개폐보조지공을 눌러 구현하며, A음(<악보 1>의 ‘다’)은 A^b운지 상태에서 왼손 엄지손가락으로 54번의 개폐보조지공을 눌러 낼 수 있다. 임재원의 B^b개량대금과 이용구의 B^b개량대금은 외형상 유사하지만, 구조적 차이점이 존재한다. 특히 임재원의 개량대금에는 A음을 보다 안정적으로 운용할 수 있도록 설계된 54번 개폐보조지공이 추가되어 있는 반면, 이용구의 개량대금에는 해당 개폐보조지공이 부착되어 있지 않다. 그 이유는 대체운지법을 활용하여 충분히 안정적으로 연주할 수 있기 때문으로, 해당 운지의 구체적 형태는 <표 2>의 A음(<악보 1>의 ‘다’>) 운지 예시에서 확인할 수 있다. 이로 인해 연주자들 사이에서는 구조

7) 임재원(2002), 위의 특허 전문, p6.

가 단순한 이용구의 개량대금이 보다 보편적으로 사용되고 있는 것으로 보이며, 현재 연주 현장에서는 이용구의 개량대금을 사용하는 연주자가 주류를 이룬다. 이러한 B^b대금의 구조적 특성은 E^b대금과 상이한 운지 체계를 형성하며, 두 악기의 주요 음 운지법은 다음 <표 2>와 같이 비교된다.

<표 2> B^b대금, E^b대금 운지법 표8)

음	B ^b 대금 운지법						음	E ^b 대금 운지법						●막음 ○열림
B ^b	●	●	●	●	●	●	E ^b	●	●	●	●	●	●	
B(가)	●	●	●	●	●	● ○	E(가)	●	●	●	●	●	● ○	
C	●	●	●	●	●	○	F	●	●	●	●	●	○	
D	●	●	●	●	○	○	G	●	●	●	●	○	○	
E ^b	●	●	●	○	○	○	A ^b	●	●	●	○	○	○	
E(나)	●	●	● ○	○	○	○	A(나)	●	●	● ○	○	○	○	
F	●	●	○	○	○	○	B ^b	●	●	○	○	○	○	
G	●	○	○	○	○	○	C	●	○	○	○	○	○	
A ^b	○	●	○	○	○	○	D	○	○	○	○	○	○	
A(다)	○	●	●	●	○	○	E ^b	●	●	●	○	●	●	
B ^b	●	●	●	○	●	●	F	●	●	○	●	●	○	
C	●	●	○	●	●	○	G	●	○	●	●	○	●	
D	●	○	●	●	○	●	A ^b	○	○	●	●	○	●	
E ^b	○	○	○	●	●	●	B ^b	●	●	○	●	●	○	
F	●	●	○	●	●	○	C	●	○	○	●	○	○	
G	●	○	○	●	○	○								

E^b대금은 지공을 모두 막았을 때 발생하는 E^b음을 기준으로, 5번 지공까지 막았을 때의 F음, 4번 지공까지 막았을 때의 G음, 3번 지공까지 막았을 때의 A^b음, 2번 지공까지 막았을 때의 B^b음, 1번 지공까지 막았을 때의 C음, 그리고 지공을 모두 열었을 때의 D음으로 구성된다. 이와 같이, 개량 E^b대금의 기본적인 튜닝은 E^b음을 기준으로 한 7음

8) 대금의 음역대는 저취, 평취, 역취로 구분되지만, 저취와 평취의 운지법이 동일하므로, 운지법의 효율적인 제시를 위해 평취 음역부터 수록하였다.

음계 체계에 기반하고 있다.

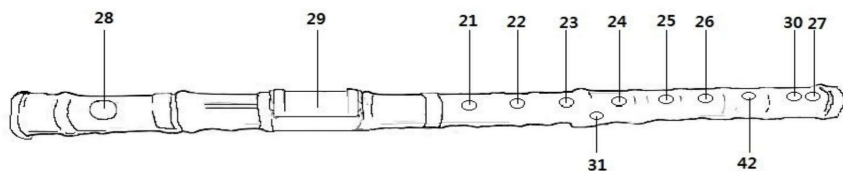
이러한 기본음을 제외한 반음계적 음들은 부착된 개폐보조지공, 반규법, 대체운지 등을 활용하여 구현할 수 있으며 개폐보조지공을 통해 안정적으로 연주할 수 있는 음은 E음과 A음이며⁹⁾ 아래에 제시된 악보는 E^b개량대금의 음역대 이다. <악보 2>의 ‘가’음을 개폐보조지공 없이 연주할 경우, 1번부터 5번 지공을 막고 6번 지공을 반쯤 개방하는 반규법을 사용해야 하므로 음의 정확도와 안정성이 떨어진다. 반면, 개폐보조지공을 사용할 경우에는 1번부터 6번 지공을 모두 막은 상태에서 오른손 새끼손가락으로 개폐보조지공을 사용하여 보다 정확하고 안정적으로 해당 음을 낼 수 있다.

마찬가지로 ‘나’음 또한 개폐보조지공 없이 연주할 경우, 1번과 2번 지공을 막고 3번 지공을 반개방해야 하므로 운지가 불안정하고 표현이 어렵다. 그러나 개폐보조지공을 활용하면 1번과 2번 지공을 막은 상태에서 왼손 새끼손가락으로 개폐보조지공을 눌러 효율적으로 ‘나’음을 구현할 수 있어 연주 효율성이 크게 향상된다. <그림 2>의 21~26은 지공을 나타내는 번호이고 31번과 42번은 개폐보조지공이 부착되는 지점을 의미한다.

<악보 2> E^b개량대금의 음역대



<도면 2> 이용구 E^b개량대금의 구조¹⁰⁾



9) 이용구, 위의 특허 전문, p6.

10) 김종욱, 위의 논문, p2.

III. 국악관현악 편성에서의 병용 사례 분석

1. 국악관현악 작품에서의 E^b대금 사용예시

1) 전통음악기반의 곡 및 시김새 표현

현재 작곡되고 있는 국악관현악 작품은 서양 음악의 기법이 적극적으로 도입된 작품과, 전통 음악을 기반으로 재해석된 작품으로 구분할 수 있다. 후자의 경우, 특히 전통 음악의 선율과 시김새를 표현해야 하는 구간이 존재하며, 이는 국악관현악 내에서 전통적 연주 기법과 음색 구현이 필수적으로 요구되는 상황이다.

이러한 맥락에서 정악 선율과 시김새를 표현하는 경우, B^b대금의 갈대청 소리와 음색이 적절하게 부합하는 경우가 많다. 그러나 민속악적 요소를 기반으로 작곡된 국악관현악 작품에서는 B^b대금의 구조적 특성, 즉 악기가 길고 관이 두꺼운 점으로 인해 빠르고 섬세한 시김새 표현에서 한계가 발생한다. 특히 떠는 음, 꺾는 음과 같은 민속악 특유의 빠르고 민첩한 시김새 표현에 있어 B^b대금은 음색의 두께와 반응 속도에서 제약이 따른다.

물론 일정 부분은 연주자의 연습을 통해 보완할 수 있으나, 국악관현악은 개인 독주가 아닌 다수의 연주자가 일관된 음색과 표현을 구현해야 하는 앙상블 특성을 고려할 때, B^b대금의 한계는 보다 두드러지게 나타난다. 이러한 점에서 B^b대금보다 크기와 두께가 작고 얇은 E^b대금을 사용함으로써, 민속악적 선율에서의 떠는 음과 꺾는 음을 보다 민첩하고 섬세하게 처리할 수 있으며, 이는 관현악 전체의 음색 일관성과 연주 완성도를 높이는 데 기여할 수 있다. 다음 <악보 3>은 박범훈 작곡의 《푸살》¹¹⁾ 일부를 발췌한 것이다.

11) 박범훈, 《푸살》, 평택시립국악관현악단 창단연주회 초연, 2024.10.10.

<악보3> 박범훈 작곡의 국악관현악 《푸살》 대금보 (67마디~68마디)

해당 멜로디의 ‘가’ 부분을 보면 B^b에서 A^b으로 꺾는 시김새가 나타난다. 이 부분을 B^b대금으로 연주할 경우, 푸살가락 특유의 유연한 흐름과 시김새 표현을 충분히 살리기 어려우며 B^b대금의 구조적 특성으로 인해 악기를 과도하게 젖혔다 숙이는 물리적 움직임을 통해 억지로 시김새를 구현해야 하는 상황이 발생한다.

‘나’ 부분은 A^b에서 G로 꺾으며 동시에 떠는 시김새로 구성되어 있는데, 떠는 표현은 악보에 기보되어 있지 않지만, 민속악 시김새로써 실제 연주에서는 악기를 숙여 취구를 닫으며 음을 하강시키는 방식으로 표현된다. 그러나 B^b대금에서 G음은 일반적으로 악기를 젖혀 취구를 개방해야 안정적인 음을 얻을 수 있는 구조이기 때문에, 시김새를 표현하기 위해 악기를 숙여 음을 낮추려는 연주자의 동작과, 정확한 음을 내기 위해 악기를 젖혀 음을 높여야 하는 동작이 충돌하여 부자연스러운 연주 상황이 발생한다. 이로 인해 해당 시김새를 B^b대금으로 연주할 경우, 운지와 동작의 일관성이 떨어지고, 시김새 특유의 유연한 흐름이 제한되는 한계가 존재한다.

반면, 동일한 구간을 E^b대금으로 연주할 경우 1번과 2번 지공을 활용하여 비교적 간결하게 표현이 가능하며, 꺾는 시김새의 운지와 음색 표현 면에서도 더 자연스러운 결과를 얻을 수 있다.

12) 유튜브 죽도령TV, 「국악관현악 중 푸살 B^b대금연주 E^b대금연주 비교」, 2025, 동영상, <<https://youtu.be/YaoUrh5mCdI?si=OXHScKg-djFWdtq8>>. 해당 동영상에는 총 세 가지 사례가 수록되어 있다. 첫 번째 영상은 B^b대금으로 시김새를 생략하고 악보 기보대로만 연주한 예이며, 두 번째 영상은 동일한 B^b대금으로 부자연스러운 시김새를 구현하여 연주한 예이다. 마지막으로 세 번째 영상은 E^b대금을 사용하여 동일한 구간을 자연스럽게 시김새를 포함해 연주한 사례이다

2) 서양음악기법의 표현

트릴¹³⁾ 연주 시 B^b 대금의 구조적 한계로 인해 어려움이 발생하는 상황이다. 다음 <악보 4>는 김성국 작곡의 《국악관현악을 위한 청춘가》¹⁴⁾ 128마디부터 152마디까지의 대금 악보이다.

이 곡은 ♩ = 124 빠르기의 곡이며 B^b 대금으로 해당 트릴을 연주할 경우, B음은 B^b 대금의 구조상 개폐보조지공을 사용하여야만 구현이 가능하다. 그러나 B^b 대금에서 B음은 2번지공과 개폐보조지공을 동시에 눌러야 하는 구조적 제약이 있기 때문에, 손가락 두 개가 동시에 움직여야 하는 연주 효율성이 저하된다. 이로 인해 선율 부분의 트릴에서는 안정적인 속도 유지가 어렵고, 개폐보조지공의 작동 소음이 발생하여 연주의 완성도가 저하된다.

반면, E^b 대금으로 같은 구간을 연주할 경우 개폐보조지공을 사용하지 않고도 1번과 3번 지공을 막고, 3번 지공을 개폐하여 B, C 트릴을 보다 간결하고 정확하게 연주할 수 있다. 이처럼 E^b 대금의 사용은 특히 빠른 곡 진행에서 트릴과 같은 장식음 구간에서 연주 효율성과 음향적 완성도를 높이는 데에 효과적이다.

<악보4> 김성국 작곡의 《국악관현악을 위한 청춘가》 대금보 (128마디~140마디)




B^b 대금 E^b 대금
연주 비교 영상¹⁵⁾

13) 트릴(trill)은 2도 차이 나는 음 사이를 빠르게 전환하는 꾸밈음을 말한다. 편꾸밈음, 편음, 트릴로(이탈리아어: trillo), 전음(顫音)으로도 부른다. 현대의 기보법에서 트릴은 일반적으로 tr 이라는 문자를 해당 해당 음 위에 달아준다. 경우에 따라 물결표를 뒤이어 표기하기도 하고, 과거에는 물결표만을 사용하기도 하였다. 다음 두 표기는 동일하다.

14) 김성국, 국악관현악을 위한 《청춘가》, 평택시립국악관현악단 창단연주회 초연, 2024.10.10.

3) 음역대와 썸여림의 한계에 의한 병용

첫 번째로, 음역대의 한계이다. 앞서 언급한 바와 같이 B^b대금의 음역대는 저취 B^b부터 상청 G까지가 일반적으로 연주 가능한 범위이다. 이 중에서도 저취 B^b이하의 음역은 대금이 아닌 아쟁, 거문고 등 저음역을 담당하는 악기들이 이미 배치되어 있기 때문에 B^b음 아래로 작곡하지 않지만 문제가 되는 부분은 상청 G이상의 고음역이다. B^b대금으로 상청 G보다 높은 음을 연주해야 하는 상황에서는 E^b대금의 사용이 필요하다. 실제 B^b대금을 연주해 보면 옥타브 위의 G 음조차 악기마다 음 구현의 가능성에 큰 편차가 있으며, 안정적으로 표현 가능한 최고 음은 F음 정도에 그치는 경우가 많다.

더욱이 최근 작곡되는 관현악 작품에서는 상청 G를 넘어서는 고음역이 자주 등장하지만, B^b 대금으로 이 음역을 연주할 경우 음질이 낮은 음역처럼 맑고 깨끗하게 표현되지 못하고 탁성이 발생하기 쉽다. 이로 인해 서정적인 연주를 해야 하는 부분에서 G이상의 음을 B^b대금으로 표현하는 데는 한계가 있으며, 이러한 상황에서는 E^b대금의 사용이 필수적이라 할 수 있다.

두 번째로, E^b대금의 필요성은 썸여림의 표현에 대한 B^b대금의 한계에서도 확인할 수 있다. 대금은 청공을 통해 갈대 청소리를 내는 악기인데, 이 갈대 청소리는 모든음에서 균일하게 발생하는 것은 아니며 특히 C음과 B^b음에서 갈대 청소리가 현저하게 강하게 나타나는 특성이 있다.

따라서 이러한 음에서 피아노(p), 피아니시모(pp) 등을 B^b대금으로 연주할 경우, 갈대 청소리를 억제하며 섬세한 썸여림을 구현하는데 어려움이 발생한다. 이 부분에서 E^b대금을 사용하여 연주한다면, 보다 자연스럽게 여린 썸여림의 표현이 가능하다. 따라서 E^b대금을 활용함으로써 악보에서 요구하는 썸여림을 정확히 구현하고, 음색의 일관성과 청 소리의 불균형 문제를 해결할 수 있다.

15) 유튜브 죽도령TV, 「국악관현악 중 청춘가 B^b대금연주 E^b대금연주 비교」, 2025, 동영상, <<https://youtu.be/u8k1ztMWQKI?si=Z9rbzfokiTOZQRC0>>.

<악보5> 오페라 라트라비아타 중 《축배의 노래》 대금소금보
(9마디~18마디)



B^b대금 E^b대금
연주비교영상¹⁶⁾

위 악보는 오페라 라트라비아타 중 《축배의 노래》 17)를 국악기로 편곡한 버전이다. 앞서 제시한 두 번째와 세 번째 사례를 동시에 보여주는 구간으로, E^b대금 사용의 필요성이 드러나는 대표적 예시라 할 수 있다. 악보의 9마디-10마디를 B^b대금으로 연주할 경우, 앞서 언급한 썸머림 표현의 한계를 드러내는 지점이다. 해당 마디의 C음은 ppp로 매우 여리게 연주되어야 하지만, B^b대금에서 C음은 갈대청의 소리가 강하게 발생하는 음이기 때문에, 음량을 조절하기 어렵고 여린 썸머림 구현에 제한이 발생한다. 악보의 17마디역시 B^b대금의 음역적 한계를 드러내는 부분으로, 해당 구간의 상청 G음은 B^b대금에서 안정적인 연주가 어렵거나 탁성으로 연주되는 경우가 많다. 따라서 높은 음역대 구현이 가능한 E^b대금으로의 대체 연주가 음악적 완성도 측면에서 더 바람직하다.

16) 유튜브 죽도령TV, 「오페라 라트라비아타 B^b대금연주 E^b대금연주 비교」, 2025, 동영상, <https://youtu.be/sRJ6dPI_YzU?si=IaUNpbLf9Nsg5q8>. 첫 번째 및 두 번째 영상은 8마디부터 11마디까지를 B^b대금과 E^b대금으로 각각 연주한 자료로, 특히 9마디의 ppp 표현을 중심으로 비교·관찰할 수 있다. 세 번째 및 네 번째 영상은 12마디의 8분음표 F음부터 17마디까지를 연주한 것으로, 특히 17마디의 G음 구현에 주목할 필요가 있다.

17) Giuseppe Verdi, 오페라 《라 트라비아타(La Traviata)》, 1막 축배의 노래(Brindisi, Libiamo ne' lieti calici), 소프라노(비올레타)와 테너(알프레도) 듀엣.

IV. 각 국악관현악단 단원의 E^b대금 활용 인식

본 연구자는 평택시립국악관현악단에서 대금과 소금을 연주하며 실연 현장에서 E^b대금의 필요성을 직접 체감하였다. 이에 E^b대금 사용에 대한 구체적 검증을 목적으로 본 연구를 수행하였고, 그 과정에서 국립국악관현악단은 물론 안산시립국악단과 대전시립연정국악원 등에서도 E^b대금이 사용되고 있음을 확인하였다. 인터뷰는 각 악단에서 오랜 기간 재직한 수석 연주자를 대상으로 하였는데, 이들은 실제 연주와 앙상블 운영에 관한 현장 지식을 충분히 갖추고 있어 연구 목적에 부합한다고 판단하였다.

1. 연주 현장 경험에 기반한 E^b대금 활용 인식

대금연주자 박경민¹⁸⁾은, 대금 악보가 2~3개의 성부로 나뉘는 경우 1성부는 주로 높은 음역대의 멜로디를 담당하며, 이를 보다 유연하게 소화하고 고음역의 피치를 안정적으로 유지하기 위해 E^b대금을 사용한다고 언급하였다.

실제로 국립국악관현악단의 1성부는 E^b대금, 2~3성부는 B^b대금을 사용하는 방식으로 성부별 음역과 음색의 역할 분담을 통해 대금 앙상블을 구성하고 있다. 이러한 구성은 이론적으로 악기 간 음색 차이로 인해 전체 앙상블의 조화를 해칠 우려가 있다. 하지만 국립국악관현악단은 E^b대금을 오랜 기간 사용해 왔으며, 성부 간의 조화를 위해 지속적으로 앙상블을 조율해 왔으므로 E^b대금과 B^b대금의 병용이 상용화 단계에 이르게 되었다.¹⁹⁾

또한 대금 연주자 김원²⁰⁾은, 작곡자가 E^b대금의 구조와 특성을 충분히 이해하지 못한 채 작곡할 경우 의도한 표현이 의도한 바가 충분히 구현되지 못할 개연성이 있다고 지적하였다. 실제로 동일한 운지라도 B^b대금에서는 갈대청 소리가 발생하지만 E^b대금에서는 그렇지 않

18) 국립국악관현악단 대금수석.

19) 박경민과의 대면 인터뷰, 2025.05.12., 서울 국립극장.

20) 안산시립국악단 대금수석.

아, 동일 음에서도 음색과 표현 방식에 차이가 생긴다. 특히 떠이어 효과와 같은 시김새에서는 이러한 차이가 더욱 두드러진다. 따라서 E^b 대금을 활용한 작곡에서는 갈대청 발생 위치와 운지 구조 등 악기 특성을 면밀히 고려해야 하며, 이는 곡의 연주 효과와 관현악 전체의 완성도에 직접적인 영향을 미친다.²¹⁾

음색에 빗대어 음역대의 한계를 서로 보완할 수 있다고 언급한 대금 연주자 문금서²²⁾는 B^b 대금은 풍성하고 깊이 있는 음색을 제공하며, 중·저음역에서의 울림이 특히 뛰어난 반면, 고음역에서는 맑고 투명한 음색을 구현하는데 한계가 있음을 지적하였다. 앞서 언급한 바와 같이 B^b 대금은 일반적으로 상청 G음까지의 음역이 가능하다고 알려져 있으나, 실제 연주에서는 G^b 음 또는 G음이 구현되더라도 악기마다 편차가 크며, 음질 또한 안정적이지 않은 경우가 많다. 특히 고음역에서의 소리는 맑고 투명한 음색이 아닌, 거칠고 탁성이 혼재되거나, 경우에 따라 G음 자체가 연주되지 않는 악기도 존재한다.

이러한 고음역 표현의 한계는 B음까지 안정적으로 연주 가능한 E^b 대금의 높은 음역대로 보완될 수 있다. 특히 E^b 대금은 고음역대의 동일 음에서 보다 명확하고 청량한 음색을 낼 수 있다는 점에서 B^b 대금의 고음역 표현을 보완하는 역할을 한다. 이에 따라 E^b 대금의 병용은 B^b 대금의 고음역 표현 한계를 보완하고, 전체적인 음악적 완성도를 제고하는 효과적인 방안으로 제시될 수 있다. 반면, E^b 대금은 B^b 대금보다 짧은 길이로 인해 주법의 운용이 용이하고 고음역대의 발음이 편리하지만, B^b 대금에 비해 중후하고 풍성한 울림에서는 다소 미흡함이 있다는 점을 함께 언급하였다.²³⁾

2. 연주자 사례의 종합

E^b 대금은 아직 국내 모든 국악관현악단에서 사용되고 있는 것은 아니지만, 본 연구자는 연주 현장에서의 경험을 통해 그 활용 가능성과 필요성을 직접 체감해 왔다. 그러나 E^b 대금에 대한 인식이나 활용

21) 김원과의 메신저(카카오톡) 인터뷰, 2025,05,12.

22) 대전시립연정국악원 대금수석.

23) 문금서와의 메신저(카카오톡) 인터뷰, 2025,05,12.

방식은 연주자마다 다를 수 있다는 점에서, 다양한 연주자의 실제 사례와 의견을 살펴보았다.

국립 및 시립 국악관현악단의 연주 사례를 종합하면, E^b대금은 주로 고음역 선율을 담당하는 성부에서 고음 피치의 안정성과 시김새 운지의 효율성을 확보하기 위해 활용되고 있다. 또한 B^b대금과 E^b대금은 갈대청 발생 여부와 음색 특성이 달라, 때이어와 같은 시김새표현에서는 악기 간 차이가 두드러지므로, 작곡 단계에서부터 E^b대금의 구조와 특성에 대한 충분한 이해가 전제될 필요가 있음이 연주자들에 의해 지적되었다. 한편 B^b대금은 중·저음역에서의 음색을 강점으로 하여, 두 악기는 음역과 음색의 한계를 상호 보완하는 방식으로 병용되고 있다.

이러한 사례를 통해 볼 때, E^b대금의 활용에 대한 인식은 각 악단의 편성 방식과 연주 관행, 그리고 곡에서 요구되는 표현 조건에 따라 서로 다르게 나타나고 있음을 확인할 수 있으며, 본 연구는 이를 바탕으로 다음과 같은 결론을 내리게 되었다.

V. 맺음말

본 연구는 국악관현악에서 B^b대금과 E^b대금의 병용이 갖는 음악적 실효성과 연주 현장에서의 실제 활용 가능성에 대해 다각도로 고찰하였다. B^b대금은 전통적으로 국악관현악에서 중심 악기로 널리 사용되어 왔으며, 풍부하고 중후한 음색으로 정악 및 창작곡 모두에서 핵심적인 역할을 담당해왔다. 그러나 현대 국악관현악에서 자주 요구되는 음역 확장, 빠른 트릴, 복잡한 시김새 운지, 섬세한 썸여림 표현 등 기술적 조건을 충족하기에는 구조적 한계가 많았다. 이에 개량대금을 활용함으로써 다음과 같은 연주 성과를 얻을 수 있었다.

첫 번째 사례로 박범훈의 관현악 《푸살》의 멜로디에서 B^b-A^b 음의 꺾는 시김새 표현은 B^b대금으로는 지공을 개방하는 방식의 불안정한 운지가 수반되어 음의 불안정성이 발생해 시김새 고유의 미적 특성을 구현하기 어려웠다. 그러나 E^b대금에서는 짧은 관 구조와 해당음의 운지의 간결성 덕분에 동일한 구간을 보다 자연스럽게 안정적으로 연주할 수 있었다.

두 번째로는 김성국의 《청춘가》 중 B음의 트릴 구간을 B^b대금으로 연주할 경우, 해당 음은 개폐보조지공을 사용해야 하며, 특히 빠른 곡 진행에서는 개폐보조지공 조작에 따른 금속성 잡음이 지속적으로 노출되고 두 손가락이 동시에 움직여야 하는 운지 복잡성으로 인해 간결한 트릴 연주가 어렵다. 이에 반해 E^b대금은 개폐보조지공 없이 단일 지공의 개폐만으로 동일한 효과를 낼 수 있어 트릴이 더욱 명료하고 안정적으로 표현될 수 있다.

세 번째 사례는 《축배의 노래》 중 피아니시모로 지정된 C음과 상청 G음의 연주이다. B^b대금에서 C음은 갈대청 소리가 강하게 발생하는 음역으로 섬세한 썸여림 표현이 어렵고 G음은 악기마다 편차가 크며 탁성으로 처리될 가능성이 높다. 해당 음들은 E^b대금의 운지 구조와 음역대에서 보다 자연스럽게 맑은 음색으로 구현될 수 있으며, 이

를 통해 E^b대금이 현대 국악관현악 곡에서 보다 효과적인 대안이 될 수 있음을 확인할 수 있었다.

앞의 실연 사례를 통해 E^b대금은 B^b대금을 대체하는 악기가 아니라, 특정 곡의 음역, 셈여림, 시김새 표현 등에 따라 보완적으로 병용되어야 할 필요성이 명확히 드러났다. 특히 작곡자가 E^b대금의 운지 구조, 갈대청 소리의 발생 위치, 음색적 특성을 충분히 이해한 상태에서 곡을 구성할 경우, 앙상블의 조화와 연주 효과의 극대화를 기대할 수 있다.

본고에서 악단의 대금 중진 연주자를 선정하여 인터뷰를 통해 확인된 바와 같이, E^b대금은 B^b대금의 대체가 아니라, 곡의 성격과 음역 표현에 따라 병용되어야 한다는 인식이 확산되고 있다. 특히 작곡자 역시 E^b대금의 음역 구조, 갈대청 소리의 발생 음, 운지 특성을 충분히 이해하고 작곡에 반영할 때, 전체적인 앙상블의 조화와 연주 효과가 더욱 극대화될 수 있음을 확인하였다.

현재 국악관현악단에서 E^b대금이 보편적으로 쓰이고 있지는 않지만, 악단에서 활동하는 여러 연주자들의 본 연구자의 연주 경험과 다양한 실제 사례를 통해 볼 때, 그 음악적 가치와 실용성을 본 연구를 통해서 확인할 수 있었다. 따라서 E^b대금과 B^b대금의 병용에 따른 본 연구를 기초로 하여 향후 국악관현악의 악기 편성과 작곡자의 창작에 전통 대금과 개량 대금이 효과적으로 활용되고 조화를 이루기를 기대한다.

【참고자료】

[단행본]

『국립국악원 소장 개량악기 조사 보고서』, 서울 국립국악원, 2017.

[논문]

황경호, 「개량대금의 구조 및 특성에 대한 연구」, 한국예술종합학교 예술전
_____, 문사학위 논문, 2014.

김종욱, 「개량대금의 구조 및 연주법 비교연구」, 용인대학교 문화예술대학원
_____, 석사학위 논문, 2016.

【ABSTRACT】

A Study on the Combined Use of B^bDaegeum and
E^bDaegeum in Korean Traditional Orchestra

Chung Jihun²⁴⁾

Following Korea's liberation, the introduction of the Korean traditional orchestra and the widespread performance of newly composed works based on Western equal temperament significantly transformed the sonic environment of Korean traditional music. As a result, the technical limitations of the B^bDaegeum, long regarded as the principal instrument, have become increasingly pronounced in contemporary orchestral contexts. This study examines the musical and practical necessity of employing the E^bDaegeum as a complementary instrument to the B^bDaegeum, focusing on performance techniques and musical expressivity within modern Korean traditional orchestras.

The B^bDaegeum has traditionally served as the central instrument due to its rich and sonorous timbre. However, in contemporary compositions that require precise pitch alignment with Western instruments and equal-tempered tuning systems, the B^bDaegeum frequently exhibits technical challenges. These include instability in the upper register, difficulty executing rapid trills and complex sigimsae, and limitations in achieving refined dynamic control, particularly in soft dynamics. Such constraints are amplified in fast tempos and densely orchestrated passages, where clarity and consistency of tone are essential.

To address these issues, this study analyzes the musical and functional effectiveness of the E^bDaegeum through selected performance case studies and interviews with professional

23) Principal Member, Pyeongtaek City Korean Traditional Orchestra.

performers. Works such as Park Beom-hun's *Pusal*, Kim Seong-guk's *Cheongchungga*, and *Song of Celebration* were examined, focusing on specific passages involving bending *sigimsae*, B-note trills, pianissimo expression of the C-note, and upper-register G-note limitations. The findings demonstrate that the E^bDaegeum enables clearer pitch realization, more stable tone production, simplified fingering, and more natural execution of dynamics and ornamentation compared to the exclusive use of the B^bDaegeum

Interviews with daegeum performers from the National Gugak Orchestra, the Ansan City Gugak Orchestra, and the Daejeon Yeonjeong Gugak Orchestra further confirm that the E^bDaegeum is widely recognized as a complementary rather than substitutive instrument. The combined use of both instruments enhances overall musical completeness and performance effectiveness. This study proposes practical criteria for instrument selection and orchestration in contemporary Korean traditional music and contributes to expanding expressive possibilities in creative gugak composition.

Krywords: Korean Traditional Orchestra, B^bDaegeum, E^bDaegeum, Improved Daegeum, How to play Daegeum